

Formulario

Edoardo Longo

Consideriamo nel piano cartesiano due generici punti: $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$. Nel piano cartesiano, la distanza tra due punti è data dalla formula

$$\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Sia ora M il punto medio del segmento AB . L'ascissa di M è la media aritmetica delle ascisse di A e B e l'ordinata di M è la media aritmetica delle ordinate di A e B , otteniamo quindi:

$$M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$$

Ricordiamo che una funzione viene detta lineare se è definita da un'equazione del tipo $y = mx + q$ e il grafico di una funzione lineare è una retta.

Per determinare l'ascissa del punto di intersezione del grafico con l'asse x poniamo $y = 0$.

Per determinare l'ordinata del punto di intersezione del grafico con l'asse y poniamo $x = 0$.

Nell'equazione $y = mx + q$ il coefficiente m si chiama coefficiente angolare e il coefficiente q termine noto. Se $m > 0$ la retta cresce, formando un angolo acuto con l'asse x , viceversa se $m < 0$ la retta decresce formando un angolo ottuso con l'asse x .

Una retta passante per l'origine, diversa dall'asse y ha equazione del tipo

$$y = mx \quad m \in \mathbb{R}$$

Se l'equazione di una retta è assegnata nella forma $ax + by + c = 0$ si dice che l'equazione della retta è data in forma implicita, se invece l'equazione è data nella forma $y = mx + 1$ si dice che l'equazione della retta è in forma esplicita.

Due rette non parallele all'asse y , aventi equazioni $y = mx + q, y = m'x + q'$ sono parallele se e solo se hanno lo stesso coefficiente angolare, quindi $m = m'$.

Due rette non parallele all'asse y , aventi equazioni $y = mx + q, y = m'x + q'$ sono perpendicolari se e solo se i coefficienti angolari hanno come prodotto -1 , quindi $mm' = -1$.

L'equazione della retta passante per $P(x_0, y_0)$ e di coefficiente angolare m è:

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

Se r è la retta di equazione $ax + by + c = 0$ e $P(x_0, y_0)$ la distanza di P da r è data dalla formula:

$$d(P, r) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Per determinare una retta passante per due punti $A(x_0, y_0), B(x_1, y_1)$ possiamo usare la seguente formula:

$$\frac{y - y_0}{y_1 - y_0} = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}$$